

数値解析法 II

第7回 偏微分方程式に対する解法(3):有限要素法の基礎

有限要素法とは

偏微分方程式：工学分野では数値解法により近似解を得る

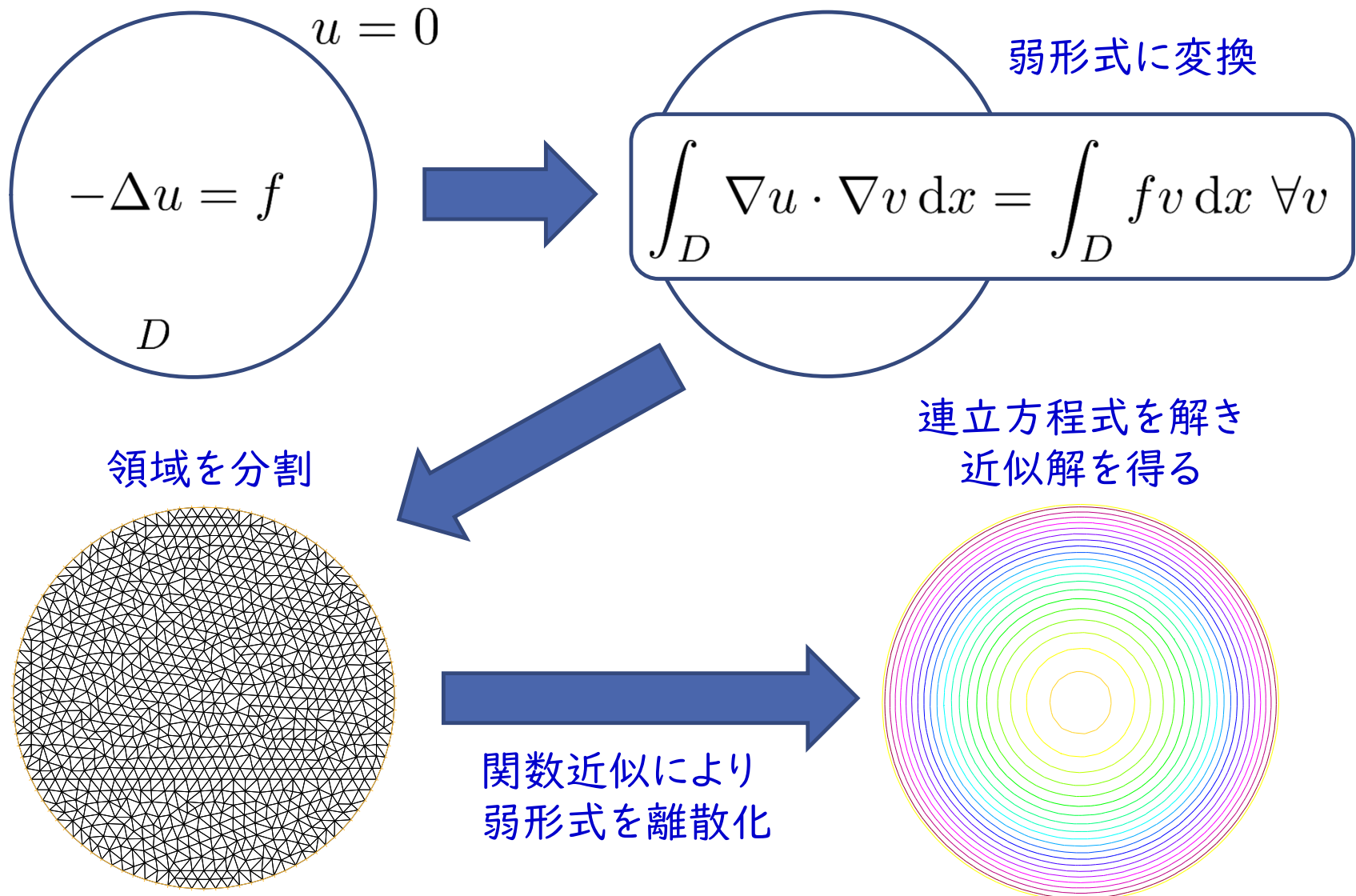
差分法, **有限要素法**, 有限体積法, 境界要素法, 粒子法, ...

CAE (Computer Aided Engineering) 分野で最も使用

- 様々な偏微分方程式 (数理モデル) へ適用が容易
- 複雑な形状にも適用可能
- *FEM = Finite Element Method*
- プログラムを自力で作成するのは困難
- 企業：商用ソフトを使用すること多い

◆有限要素法概略

本講義：空間1次元を例に基礎を学ぶ



有限要素法の基礎

Sturm–Liouville型微分方程式の境界値問題

$$-\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u = f(x), \quad a < x < b$$

$$u(a) = \alpha, \quad u(b) = \beta$$

仮定) $p \in C^1[a, b]$, $q, f \in C[a, b]$ であり

$$p(x) \geq p_{\inf} > 0, \quad q(x) \geq 0, \quad \forall x \in [a, b]$$



解は一意に存在： $u \in C^2[a, b]$

Sturm–Liouville型微分方程式の境界値問題

$$-\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u = f(x), \quad a < x < b$$

$$u(a) = \alpha, \quad u(b) = \beta$$

$$v(x) = \frac{b-x}{b-a}\alpha + \frac{x-a}{b-a}\beta$$



$w = u - v$ とすると...

$$-\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dw}{dx} \right) + q(x)w = f(x) - q(x)v + \frac{\beta - \alpha}{b-a} \frac{dp}{dx}$$

$$w(a) = w(b) = 0$$

この方程式を解いて $u = w + v$ とすれば OK

◆弱定式化

対象とする境界値問題

$$-\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u = f(x), \quad a < x < b$$
$$u(a) = u(b) = 0$$

解に対する要請：2階微分可能

工学的に
厳しい条件階数を
減らしたいアイデア

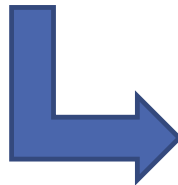
両辺に関数かける+積分+部分積分で微分階数を減らす

$$-\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u = f(x)$$

$v \in C^1[a, b]$ ($v(a) = v(b) = 0$) を両辺にかけて積分



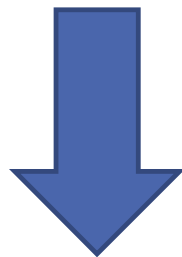
$$\int_a^b \left(-\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u \right) v \, dx = \int_a^b f v \, dx$$



$$\left[-p(x) \frac{du}{dx} v \right]_a^b + \int_a^b \left(p(x) \frac{du}{dx} \frac{dv}{dx} + q(x)uv \right) dx = 0$$

$$\int_a^b \left(-\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u \right) v \, dx = \int_a^b f v \, dx$$

解を弱解



弱定式化

弱形式

(weak form)

$$\int_a^b \left(p(x) \frac{du}{dx} \frac{dv}{dx} + q(x)uv \right) dx = \int_a^b f v \, dx$$

u は 1 回微分可能であれば OK

解に対する要請が "**弱く**" なっている

$$\int_a^b \left(p(x) \frac{du}{dx} \frac{dv}{dx} + q(x)uv \right) dx = \int_a^b f v dx, \quad \forall v$$

$$V = \{v \in C^1[a, b] \mid v(a) = v(b) = 0\}$$

注) V は次の内積による内積空間: $(u, v)_V = \int_a^b uv dx + \int_a^b \frac{du}{dx} \frac{dv}{dx} dx$



$$a(u, v) = F(v), \quad \forall v \in V$$

$$a(u, v) = \int_a^b \left(p(x) \frac{du}{dx} \frac{dv}{dx} + q(x)uv \right) dx, \quad F(v) = \int_a^b f v dx$$

疑問: この方程式は解ける? 近似解をどう求める?

◆弱形式の可解性

$$a(u, v) = F(v), \quad \forall v \in V$$

$$a(u, v) = \int_a^b \left(p(x) \frac{du}{dx} \frac{dv}{dx} + q(x) uv \right) dx, \quad F(v) = \int_a^b f v dx$$

双一次形式 $a : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$

- $a(\alpha u + \beta v, w) = \alpha a(u, w) + \beta a(v, w)$
- $a(u, \alpha v + \beta w) = \alpha a(u, v) + \beta a(u, w)$

$(u, v, w \in V, \alpha, \beta \in \mathbb{R})$

線形汎関数

$F : V \rightarrow \mathbb{R};$

$$\begin{aligned} F(\alpha u + \beta v) \\ = \alpha F(u) + \beta F(v) \end{aligned}$$

双一次形式・線形汎関数に対する重要な性質

$a : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$: 双一次形式, $F : V \rightarrow \mathbb{R}$: 線形汎関数

(i) 有界性 (boundedness)

$$\exists c_B > 0; |a(u, v)| \leq c_B \|u\|_V \|v\|_V, \quad \forall u, v \in V$$

$$\exists c_F > 0; |F(v)| \leq c_F \|v\|_V, \quad \forall v \in V$$

(ii) 対称性 (symmetry): $a(u, v) = a(v, u), \quad \forall u, v \in V$

(iii) 強圧性 (coerciveness)

$$\exists c_V > 0; a(v, v) \geq c_V \|v\|_V^2, \quad \forall v \in V$$

定理(Lax-Milgramの定理_[谷島])

V : Hilbert 空間. $a : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$: 有界対称強圧的な双一次形式.

$F : V \rightarrow \mathbb{R}$: 有界線形汎関数.

(i) 弱形式の解 $u \in V$ は一意に存在して,

$$\|u\|_V \leq \frac{1}{c_V} \sup_{\|v\|=1} |F(v)|$$

(ii) 弱形式の解は, 変分問題の解と同一である: 次を満たす $u \in V$ を求めよ.

$$J(u) = \min_{v \in V} J(v)$$

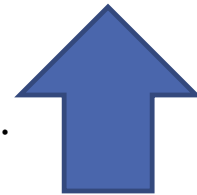
ただし, $J(v) = \frac{1}{2}a(v, v) - F(v).$

系の全エネルギー

補足) Hilbert空間について

Hilbert空間：完備な内積空間

内積が定義された線形空間を...

 V ：線形空間（ベクトル空間）.次の性質を満たす $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ を（実）内積と呼ぶ：

- (i) $\forall u \in V, (u, u) \geq 0. (u, u) = 0 \iff u = 0$
- (ii) $(u, v) = (v, u), \forall u, v \in V$
- (iii) $(\alpha u + \beta v, w) = \alpha(u, w) + \beta(v, w), \forall u, v \in V, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Hilbert空間：完備な内積空間

コーシー列と完備性

X をノルム空間とする.

1. $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ ($x_n \in X$) に対して,

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_{n+p} - x_n\| = 0$$

を満たすとき, $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ を X におけるコーシー列という.

2. 任意のコーシー列 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ が収束する, すなわち

$$\exists x \in X; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x.$$

のとき X は完備であるという.

収束列は
コーシー列

収束先が
漏れなく存在

$V \subset C^2[a, b]$: Hilbert 空間ではない

$V = H_0^1(a, b)$: Hilbert 空間



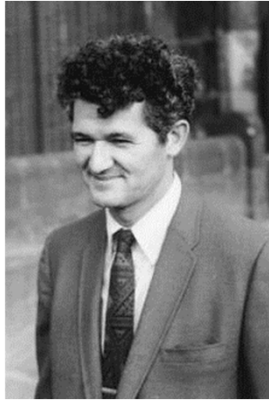
次の関数空間を使用

- $L^2(a, b) := \left\{ v \mid \int_a^b |v|^2 dx < +\infty \right\}$ (Lebesgue 空間)
- $H^1(a, b) := \left\{ v \in L^2(a, b) \mid \frac{dv}{dx} \in L^2(a, b) \right\}$ (Sobolev 空間)
- $H_0^1(a, b) := \left\{ v \in H^1(a, b) \mid v(a) = v(b) = 0 \right\}$

注) 積分は Lebesgue 積分[谷島] (適用範囲が広い積分)

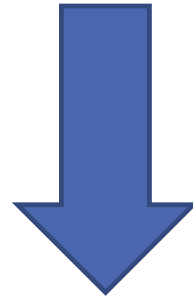
注) 微分は弱微分 (weak derivative):

$$\exists v; \int_a^b u \frac{d\varphi}{dx} dx = - \int_a^b v \varphi dx, \varphi \in C_0^\infty(a, b) \Rightarrow \frac{du}{dx} = v: u \text{ の弱微分}$$



P. D. Lax (1926-)

Lax-Milgramの定理



問題の適切性
数値計算で重要

- ✓ 双一次形式：**有界性, 対称性, 強圧性**をチェック
右辺の線形汎関数：**有界性**をチェック
- ✓ **適切問題 (well-posed problem)**
解の一意性, 解の存在性, 解の連続的依存性
- ✓ 弱定式化による求解：**物理的・工学的に妥当**

$$a(u, v) = F(v), \quad \forall v \in V$$

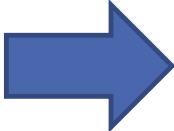
$$a(u, v) = \int_a^b \left(p(x) \frac{du}{dx} \frac{dv}{dx} + q(x)uv \right) dx, \quad F(v) = \int_a^b f v dx$$

✓ (i)は演習問題, (ii)は明らか

✓ (iii) 強圧性の証明: $\forall v \in V$ に対して

$$v(x)^2 = \left(\int_a^x v'(t) dt \right)^2 \leq \int_a^x dt \cdot \int_a^x |v'(t)|^2 dt \quad (\because \text{Schwarz の不等式})$$

$$\|v\|_V^2 = \int_a^b |v(x)|^2 dx + \int_a^b |v'(x)|^2 dx = (b-a) \int_a^b |v'(t)|^2 dt$$


$$\|v\|_V^2 \leq (1 + (b-a)^2) \int_a^b |v'(x)|^2 dx$$

$$a(u, v) = F(v), \quad \forall v \in V$$

$$a(u, v) = \int_a^b \left(p(x) \frac{du}{dx} \frac{dv}{dx} + q(x) uv \right) dx, \quad F(v) = \int_a^b f v dx$$

✓ (iii) 強圧性の証明(続き)

$$\|v\|_V^2 \leq (1 + (b-a)^2) \int_a^b |v'(x)|^2 dx$$


$$\begin{aligned} a(v, v) &= \int_a^b (p(x)|v'(x)|^2 + q(x)|v(x)|^2) dx \\ &\geq p_{\inf} \int_a^b |v'(x)|^2 dx \geq \frac{p_{\inf}}{1 + (b-a)^2} \|v\|_V^2 \end{aligned}$$

弱形式は一意的可解

◆ Galerkin法

$\varphi_i \in V$ ($i = 1, 2, \dots, n$): 一次独立 ($\sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi_i \equiv 0 \implies \alpha_i = 0$)

基底関数

有限次元線形部分空間

$$V_h := \left\{ v = \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi_i \mid \alpha_i \in \mathbb{R} \right\} (= \text{span} \{ \varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n \})$$

アイディア

近似解 $u_h \in V_h$ を求める

$$\text{Find } u \in V ; a(u, v) = F(v), \forall v \in V$$

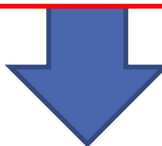


アイデアにより...

$$\text{Find } u_h \in V_h ; a(u_h, v_h) = F(v_h), \forall v_h \in V_h$$



$$\beta_i \in \mathbb{R} \ (i = 1, 2, \dots, n); v_h = \sum_{i=1}^n \beta_i \varphi_i$$



$$\text{Find } u_h \in V_h ; \sum_{i=1}^n \beta_i \{a(u_h, \varphi_i) - F(\varphi_i)\} = 0, \forall \{\beta_i\} \in \mathbb{R}^n$$

$$\text{Find } u_h \in V_h; \sum_{i=1}^n \beta_i \{a(u_h, \varphi_i) - F(\varphi_i)\} = 0, \forall \{\beta_i\} \in \mathbb{R}^n$$



$$\text{Find } u_h \in V_h; a(u_h, \varphi_i) = F(\varphi_i) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

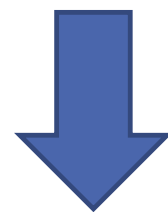


$$u_h = \sum_{i=1}^n u_i \varphi_i$$

$$\text{Find } \mathbf{u} = (u_1, \dots, u_n)^T; \sum_{j=1}^n a(\varphi_j, \varphi_i) u_j = F(\varphi_i) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

無限次元
(連続)

$$\text{Find } u \in V ; a(u, v) = F(v), \forall v \in V$$



$$A := (a(\varphi_i, \varphi_j)), \mathbf{b} := (F(\varphi_i))$$

有限次元
(離散)

$$\text{Find } \mathbf{u} = (u_1, \dots, u_n)^T ; A\mathbf{u} = \mathbf{b}$$

$a(\cdot, \cdot)$: 有界・対称・強圧的な双一次形式



A : 正定値行列 (正則な行列)

一意可解



Galerkin法

定理(Galerkin法の誤差評価)

u : 弱解, u_h : Galerkin 法による近似解

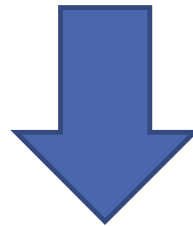
$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{c_B}{c_V} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V$$

- ガラーキン法による近似解: V_h で V ノルムの意味で**最良近似**
- $V_h \rightarrow V$ となるように**選べば** $u_h \rightarrow u$ どう選ぶ?

具体的に定めた方法の一つが有限要素法

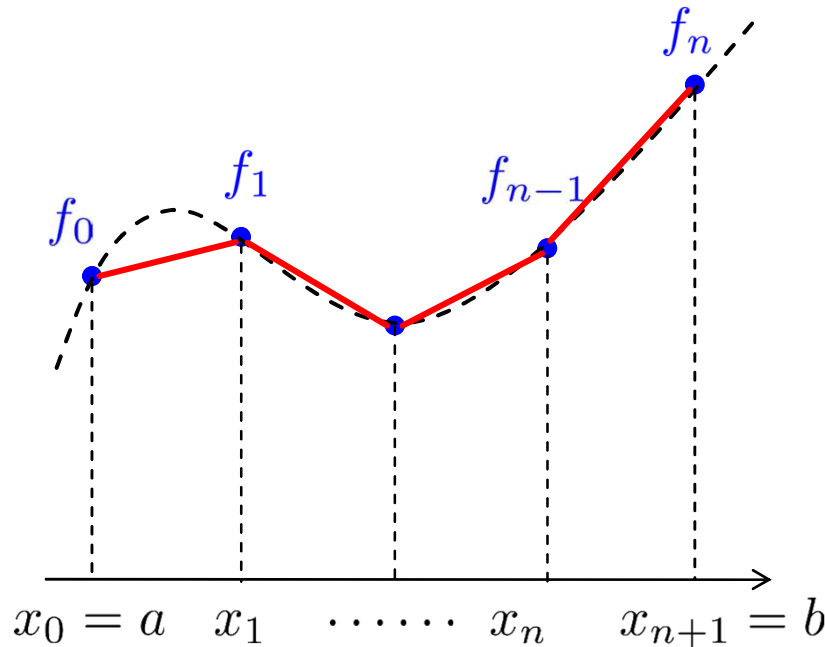
◆1次スプライン補間（数値解析法Ⅰの復習）

- $f(x)$: $[a, b]$ 上で定義された関数
- **分割** Δ : $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n+1} = b$
- **仮定**: 関数値 $f_k = f(x_k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots, n+1$) が与えられている



定義（スプライン関数, スプライン補間）

各小区間 $[x_{i-1}, x_i]$ で m 次多項式であり, $[a, b]$ で C^{m-1} 級の関数を m 次スプライン関数と呼ぶ. また m 次スプライン関数を用いた補間を m 次スプライン補間と呼ぶ.



1次スプライン関数は**折れ線**



2点を結ぶ直線は**ただ一つ存在**
(ユークリッド幾何では)



1次スプライン補間は存在

1 次スプライン補間 $s_{\Delta}^1(x)$

$$s_{\Delta}^1(x) = \frac{x_i - x}{h_i} f_{i-1} + \frac{x - x_{i-1}}{h_i} f_i, \quad x \in [x_{i-1}, x_i], \quad h_i = x_i - x_{i-1}$$

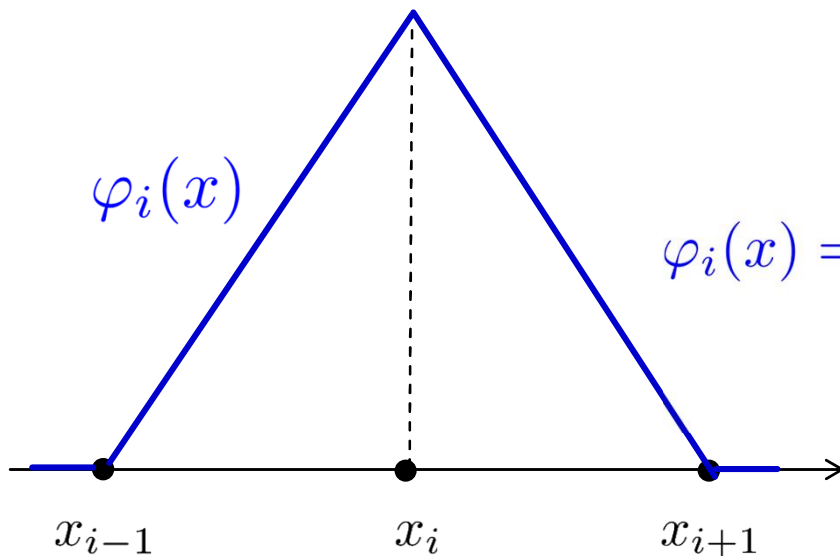
1次スプライン補間をGalerkin法へ適用 ➡ **有限要素法** (空間1次元)

◆有限要素法（空間1次元）

要素

$$s_{\Delta}^1(x) = \frac{x_i - x}{h_i} f_{i-1} + \frac{x - x_{i-1}}{h_i} f_i, \quad x \in [x_{i-1}, x_i], \quad h_i = x_i - x_{i-1}$$

基底関数は...



$$\varphi_i(x) = \begin{cases} \frac{x - x_{i-1}}{h_i} & (x_{i-1} \leq x \leq x_i) \\ \frac{x_{i+1} - x}{h_{i+1}} & (x_i < x \leq x_{i+1}) \\ 0 & (x < x_{i-1} \text{ or } x > x_{i+1}) \end{cases}$$

$\{\varphi_i\}_{i=1,2,\dots,n}$: $V = H_0^1(a, b)$ の元であり 1 次独立 ($\dim V_h = n$)

Find $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_n)^T$; $A\mathbf{u} = \mathbf{b}$

$$A := (a(\varphi_i, \varphi_j)), \quad \mathbf{b} := (F(\varphi_i))$$

対称な三重対角行列

$$\begin{aligned} a(\varphi_i, \varphi_i) &= \frac{1}{h_i^2} \int_{x_{i-1}}^{x_i} (p(x) + q(x)(x - x_{i-1})^2) \, dx \\ &\quad + \frac{1}{h_{i+1}^2} \int_{x_i}^{x_{i+1}} (p(x) + q(x)(x_{i+1} - x)^2) \, dx \end{aligned}$$

$$a(\varphi_{i-1}, \varphi_i) = \frac{1}{h_i^2} \int_{x_{i-1}}^{x_i} (-p(x) + q(x)(x_i - x)(x - x_{i-1})) \, dx$$

$$F(\varphi_i) = \frac{1}{h_i} \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)(x - x_{i-1}) \, dx + \frac{1}{h_{i+1}} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)(x_{i+1} - x) \, dx$$

注) 係数関数が定数で無い場合は, 数値積分により求めることが多い

定理 (1次スプライン補間の誤差)

$f \in C^2[a, b]$ とする. このときすべての $x \in [a, b]$ に対して,

$$|f(x) - s_{\Delta}^1(x)| \leq \frac{M_f}{4} h^2, \quad \left| \frac{df}{dx}(x) - \frac{ds_{\Delta}^1}{dx}(x) \right| \leq \frac{M_f}{2} h.$$

ただし $M_f = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$, $h = \max_{1 \leq i \leq n} h_i$.



真の解が C^2 級ならば

$$\|u - u_h\|_V \leq M_f(b-a) \left(\frac{h^2}{4} + \frac{h}{2} \right), \quad \|u - u_h\| \leq M_f(b-a) \frac{h^2}{4}$$

関数値は2次収束. 導関数まで含めると1次収束

注) $\|u\| := \left(\int_a^b |u|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$

補足) $u \in H^2(a, b)$ の場合でも, 同様の評価が成立する

例題

次の微分方程式の境界値問題の近似解を有限要素法により求めるMATLABプログラムを作成・実行し, 収束回数も確認する:

$$-\frac{d^2u}{dx^2} + \pi^2 u = 17\pi^2 \sin 4\pi x, \quad 0 < x < 1$$

$$u(0) = 1, \quad u(1) = e^{-\pi}$$

注) 真の解は $u(x) = e^{-\pi x} + \sin 4\pi x$



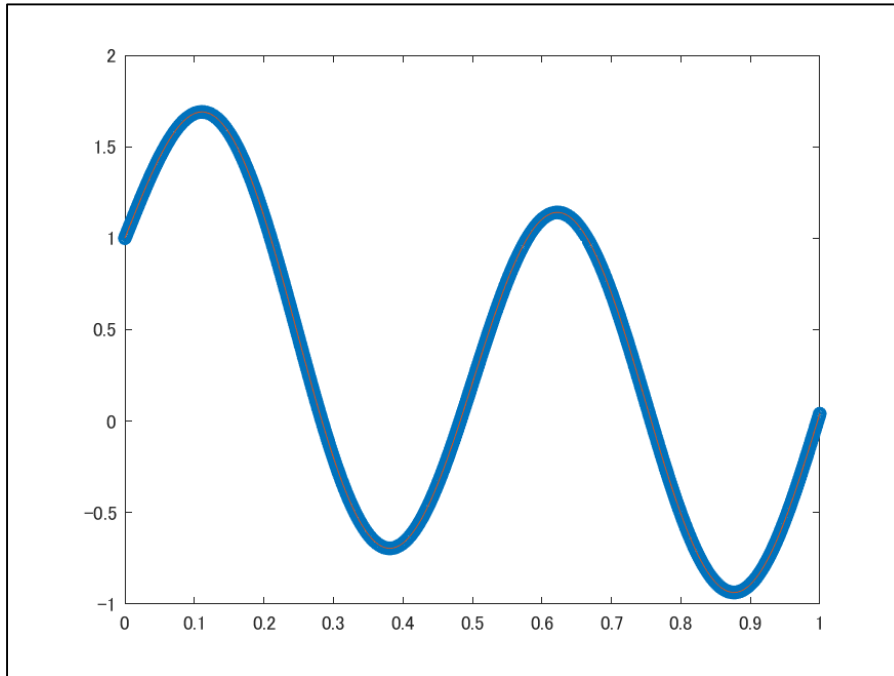
$$v(x) = (1 - x) + e^{-\pi} x$$

$$-\frac{d^2u}{dx^2} + \pi^2 u = \pi^2 (-1 + x - e^{-\pi} x + 17 \sin 4\pi x), \quad 0 < x < 1$$

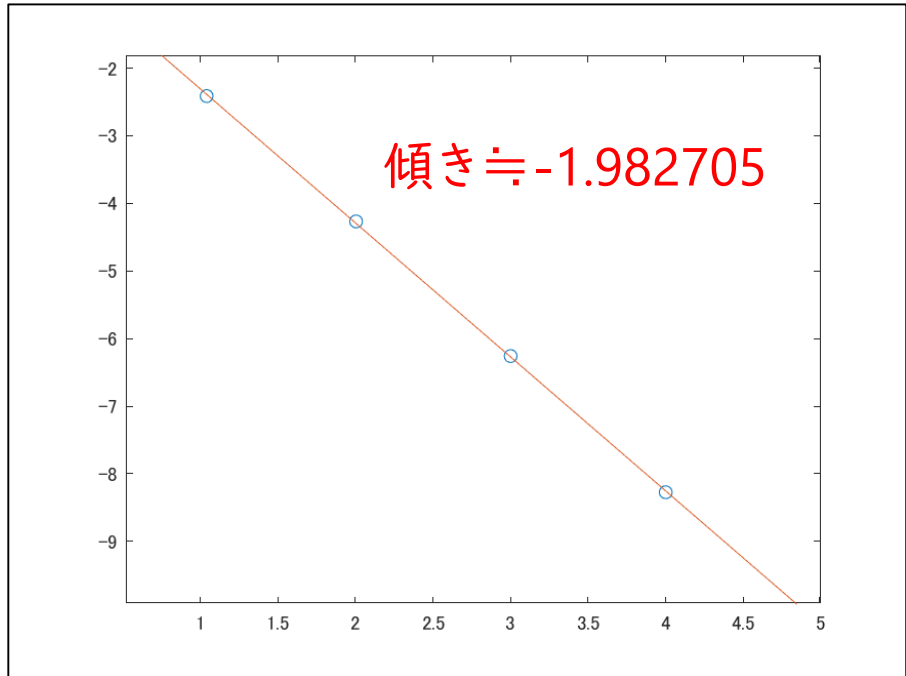
$$u(0) = u(1) = 0$$

近似解を求め $v(x)$ を加えればOK

計算結果（等分割）

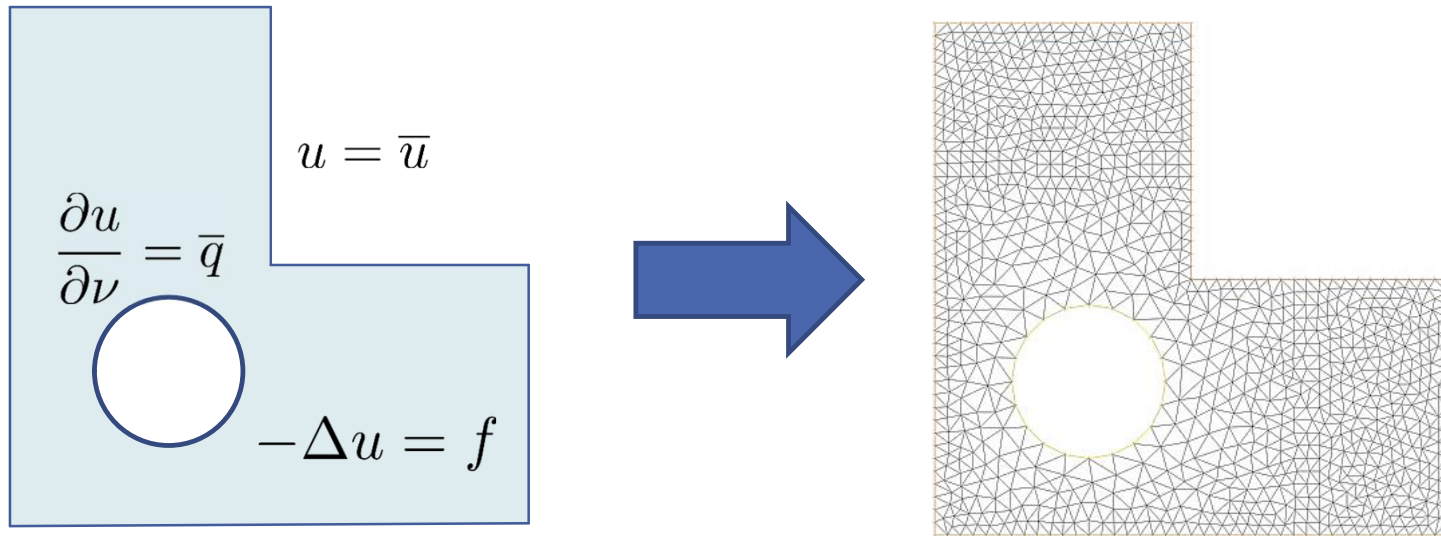


誤差（関数値）の両対数グラフ

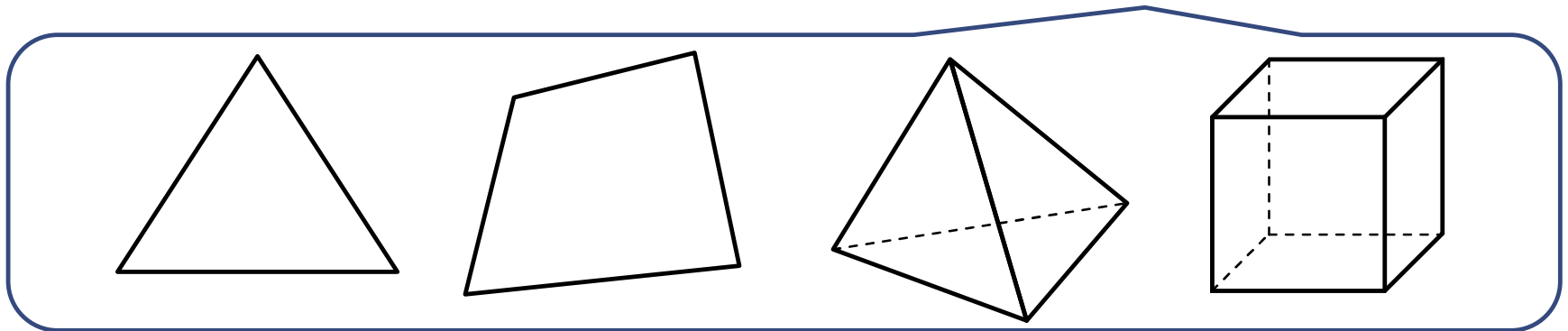


理論解析どおり2次収束

◆有限要素法（空間多次元）



有限個の 小領域 に分割



一般的にはソフトウェア・ライブラリを使用

主なソフトウェア・ライブラリ（フリー）

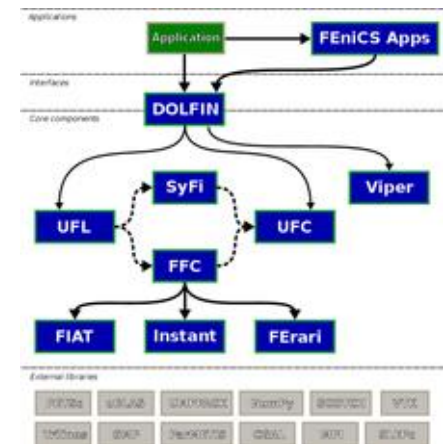
➤ GetFEM++

- <http://getfem.org/>
- C++用のオープンソースFEMライブラリ
- python用, MATLAB用のインターフェースあり



➤ FEniCS

- <https://fenicsproject.org/>
- PDE計算用ソフトウェアコンポーネント
- python用, C++用のインターフェースあり

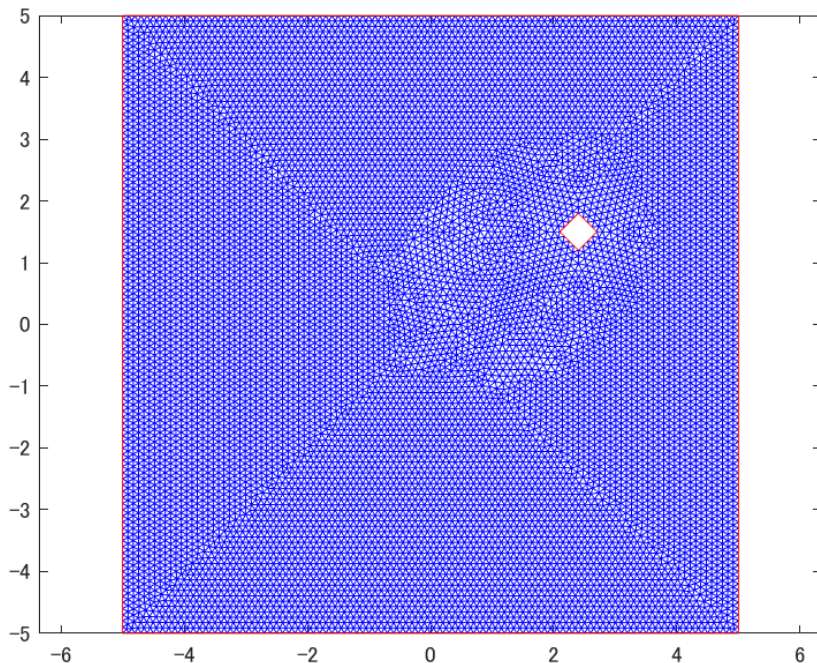


➤ FreeFEM

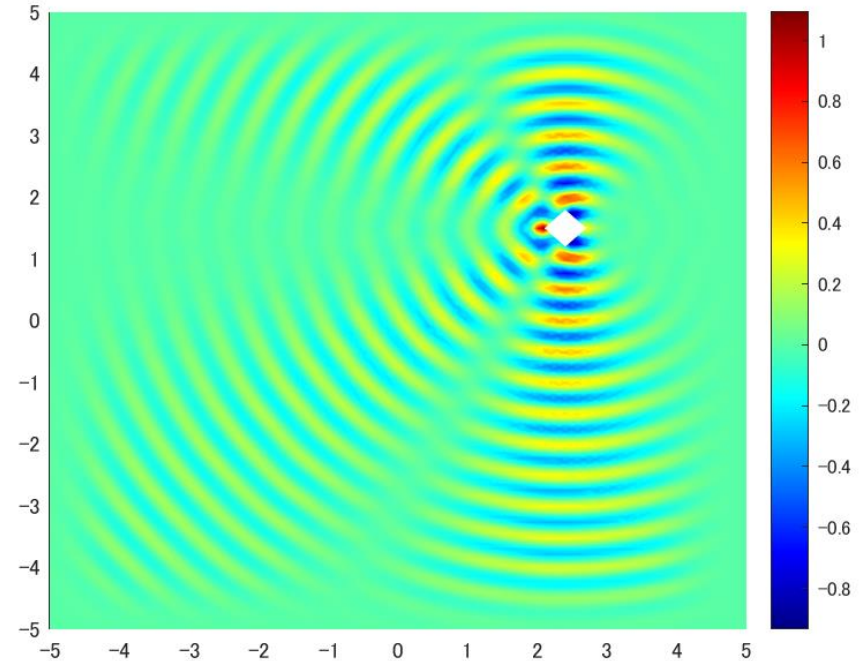
- <http://www.freefem.org>
- FEMソフトウェア. Windows用, MacOS用, Ubuntu用バイナリあり



MATLAB: PDE Toolboxが用意されている

実行例 (pdetool ex.m, 散乱問題)

要素分割



計算結果

- ✓ 様々な問題（構造解析, 熱伝導, 電磁気, 波動など）を計算可能
- ✓ 2次元要素は三角形, 3次元要素は四面体

演習

■ 問題2.6

- 10ページの双一次形式および線形汎関数があることを示せ

■ 問題2.7

- 29ページの例題を計算するMATLABプログラムを作成しなさい。
注) MATLABの1変数関数用積分：
integral関数（使用方法はfem1d_rvec.mを参照）

まとめ

■ 今回の内容

□ 有限要素法の基礎

- ◆ 弱定式化により微分階数を減少
- ◆ Lax-Milgramの定理により一意可解性を証明可能
- ◆ Galerkin法：有限次元空間での近似解を求める
- ◆ 有限要素法：空間分割＋近似関数で有限次元空間を形成
- ◆ 1次スプライン空間を使用した場合，関数値は2次収束，導関数まで含めて1次収束
- ◆ 2次元以上：ソフトウェア・ライブラリを使用して計算

■ 次回の内容

□ 1次元波動方程式に対する有限要素法